

Statistiek: normale verdeling en hypothesetoets

36 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken, ook niet door jezelf.
- Zet bij elk antwoord de eenheid, als er een is. Een getal zonder eenheid is in een vraagstuk zelden een antwoord.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 De z-score

Bereken $z = \frac{x - \mu}{\sigma}$.

1.	μ	σ	meting x	z-score
	100	15	130	_____
	50	4	46	_____
	20	5	20	_____
	64	8	84	_____

2 Terugrekenen vanaf een z-score

Vul de ontbrekende grootte in.

2. $\mu = 60$, $\sigma = 4$ en $z = 1,5$. Bereken x . _____
3. $\mu = 500$, $\sigma = 100$ en $z = -0,8$. Bereken x . _____
4. $x = 35$, $\mu = 30$ en $z = 2,5$. Bereken σ . _____

3 Scores vergelijken

Reken bij elke meting de z-score uit en vergelijk pas daarna.

5. Twee leerlingen halen 70 %: de ene in een klas met $\mu = 60$ en $\sigma = 5$, de andere in een klas met $\mu = 65$ en $\sigma = 10$. Wie scoorde relatief beter?

4 Tijden vergelijken

Bij een tijd is een lagere waarde beter. Let daarop bij je besluit.

6. Een looper doet 11,2 s op de 100 m, waar $\mu = 12,0$ en $\sigma = 0,5$. Een zwemster doet 31,0 s op de 50 m, waar $\mu = 33,0$ en $\sigma = 1,6$. Wie presteert relatief beter?

5 De vuistregel

Vul in. Ken de drie percentages uit het hoofd.

7.	Binnen hoeveel standaardafwijkingen	Ongeveer welk deel
	één	_____
	twee	_____
	drie	_____

8. Hoeveel procent ligt buiten $\mu \pm 2\sigma$? _____

9. Hoeveel procent ligt tussen μ en $\mu + \sigma$? _____

6 Kansen schatten met de vuistregel

De lengte van volwassen mannen is bij benadering $N(\mu = 178, \sigma = 7)$, in centimeter.

10. Tussen welke twee lengtes ligt ongeveer 95 %? _____

11. Hoeveel procent is groter dan 185 cm? _____

12. Hoeveel procent is kleiner dan 164 cm? _____

7 Waar of niet waar: de normale verdeling

Omcirkel waar of niet waar.

13. De totale oppervlakte onder een Gausskromme hangt af van σ .

☐ waar ☐ niet waar

14. Een z-score heeft geen eenheid.

☐ waar ☐ niet waar

15. Bij $N(0, 1)$ ligt de top in $x = 0$.

☐ waar ☐ niet waar

16. Een duidelijk scheef histogram past goed bij het normale model.

☐ waar ☐ niet waar

8 Steekproeven beoordelen

Schrijf bij elke opzet op welk probleem er is, of dat er geen is.

17. Een sportblad vraagt zijn lezers online of de gemeente meer geld aan sport moet besteden. Wat is hier mis?

9 Twee soorten fouten uitleggen

Schrijf in volle zinnen.

18. Leg het verschil uit tussen een steekproeffout en een niet-steekproeffout, met bij elk hoe je ze kleiner maakt.

19. Een grotere steekproef maakt een scheve opzet weer recht.

☐ waar ☐ niet waar

10 Welke fout is het

Schrijf bij elke rij steekproeffout of niet-steekproeffout.

20.	Situatie	Welke fout?
	je trok honderd namen uit het bevolkingsregister en kreeg toevallig wat meer vrouwen	
	je vraagt het enkel aan wie 's morgens in het station staat	
	je vraag is zo geformuleerd dat ja het vriendelijkste antwoord lijkt	
	je trok tweeduizend namen en het gemiddelde wijkt een beetje af	

11 Samenhang lezen

Kruis aan of vul in.

21. In een puntenwolk lopen de punten duidelijk van linksboven naar rechtsonder. Welke r past daarbij?
- ☐ $-0,9$ ☐ $0,9$ ☐ $0,1$ ☐ $1,4$
22. Welke waarde kan r nooit aannemen?
- ☐ $1,2$ ☐ -1 ☐ 0 ☐ $0,95$
23. Je vindt $r = -0,05$. Is er een sterk lineair verband? Ja of nee. _____
-

12 Samenhang is geen oorzaak

Zoek telkens de verborgen variabele.

24. In gemeenten met meer ooievaars worden meer kinderen geboren. Verklaar die samenhang zonder oorzakelijk verband.

13 Nog een verborgen variabele

Zoek wat allebei de grootheden omhoog duwt.

25. Bij branden waar meer brandweerwagens komen, is er meer schade. Waarom bewijst dat niet dat brandweerwagens schade veroorzaken?

14 Hypothesen en p-waarden

Vul aan en kruis het juiste besluit aan.

26.

Begrip	Wat het betekent
nulhypothese H_0	
p-waarde	
type I-fout	
type II-fout	

27. Er geldt $p = 0,08$ en $\alpha = 0,05$. Wat besluit je?

- ☐ je verwierpt H_0 ☐ je houdt H_0 aan, er is onvoldoende bewijs
☐ je bewijst dat H_0 waar is ☐ je kiest een ander significantieniveau

28. Er geldt $p = 0,003$ en $\alpha = 0,01$. Wat besluit je?

- ☐ je verwierpt H_0 ☐ je houdt H_0 aan ☐ je bewijst dat H_1 waar is
☐ je verhoogt α tot 0,05

15 Doordenker: veel toetsen tegelijk

Denk eerst na over hoeveel valse alarmen je sowieso verwacht.

29. Je toetst honderd verschillende hypothesen met $\alpha = 0,05$ en vindt er vijf significant. Waarom is dat op zichzelf geen bewijs?

16 Uitleggen

Schrijf in volle zinnen.

30. Waarom is geen bewijs vinden niet hetzelfde als bewijzen dat er niets is?

17 Waarom de z-score

Schrijf in volle zinnen.

- 31.** Waarom zegt $z = 2$ meer dan de mededeling dat een meting twee punten boven het gemiddelde ligt?

18 Doordenker: een medische test

Reken eerst, besluit daarna.

- 32.** Een test is positief bij 99 % van de zieken en bij 2 % van de gezonden. Eén op duizend mensen is ziek. Waarom is een positieve test toch meestal vals alarm? Reken met tienduizend mensen.

19 Waar of niet waar: toetsen

Omcirkel waar of niet waar.

33. De p-waarde is de kans dat H_0 waar is.

☐ waar ☐ niet waar

34. De kans op een type I-fout is α .

☐ waar ☐ niet waar

35. Een eenzijdige toets gebruik je als je vooraf een richting verwacht.

☐ waar ☐ niet waar

36. Een kleiner significantieniveau maakt een type II-fout minder waarschijnlijk.

☐ waar ☐ niet waar

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. De z-score

1 $2; -1; 0; 2,5$

2. Terugrekenen vanaf een z-score

2 $x = 66$

3 $x = 420$

4 $\sigma = 2$

3. Scores vergelijken

5 De eerste: $z = \frac{70 - 60}{5} = 2$ tegenover
 $z = \frac{70 - 65}{10} = 0,5$. De z-score maakt
scores uit verschillende groepen
vergelijkbaar.

4. Tijden vergelijken

6 $z = \frac{11,2 - 12,0}{0,5} = -1,6$ en
 $z = \frac{31,0 - 33,0}{1,6} = -1,25$. Bij een tijd is
lager beter, dus de looper staat verder van
het gemiddelde in de goede richting.

5. De vuistregel

7 68 %; 95 %; 99,7 %

8 5 %

9 34 %

6. Kansen schatten met de vuistregel

10 164 cm en 192 cm

11 ongeveer 16 %

12 ongeveer 2,5 %

7. Waar of niet waar: de normale verdeling

13 niet waar

14 waar

15 waar

16 niet waar

8. Steekproeven beoordelen

17 Vrijwillige respons én een vertekende
groep: lezers van een sportblad zijn geen
doorsnede. Meer stemmen lost dat niet
op; het is een niet-steekproeffout.

9. Twee soorten fouten uitleggen

18 Een steekproeffout komt door het toeval
van de trekking en wordt kleiner met
meer deelnemers. Een niet-steekproeffout
zit in de opzet en blijft ook bij duizend
deelnemers bestaan; die los je alleen op
door de opzet te verbeteren.

19 niet waar

10. Welke fout is het

20 steekproeffout; niet-steekproeffout; niet-
steekproeffout; steekproeffout

11. Samenhang lezen

21 $-0,9$

22 1,2

23 nee

12. Samenhang is geen oorzaak

24 Een derde verborgen variabele: landelijke
gemeenten hebben zowel meer
ooievaarsnesten als meer jonge gezinnen.
Samenhang is geen oorzaak.

13. Nog een verborgen variabele

25 De grootte van de brand is de verborgen
variabele: hoe groter de brand, hoe meer
wagens er komen én hoe meer schade er
is.

14. Hypothesen en p-waarden

26 wat je probeert te verwerpen; de kans op
zo'n resultaat of extremer als H_0 waar is;
verwerpen terwijl ze waar is; onterecht
niet verwerpen

27 je houdt H_0 aan, er is onvoldoende bewijs

28 je verwierpt H_0

15. Doordenker: veel toetsen tegelijk

29 Bij $\alpha = 0,05$ verwacht je al ongeveer vijf valse alarmen op honderd toetsen, ook als er nergens een echt effect is. Wie veel toetst, moet de drempel strenger zetten of de vondst opnieuw onderzoeken.

16. Uitleggen

30 Een toets die niets vindt, kan ook te weinig deelnemers hebben gehad. Je besluit dan enkel dat er onvoldoende bewijs tegen H_0 is.

17. Waarom de z-score

31 Twee punten is veel in een groep met $\sigma = 1$ en weinig in een groep met $\sigma = 20$. De z-score rekt in standaardafwijkingen en is daardoor over groepen heen vergelijkbaar.

18. Doordenker: een medische test

32 Van 10 000 mensen zijn er 10 ziek, waarvan er ongeveer 10 positief testen. Van de 9990 gezonden testen er ongeveer 200 positief. Dus van de 210 positieven zijn er maar 10 echt ziek, ongeveer 5 %.

19. Waar of niet waar: toetsen

33 niet waar

34 waar

35 waar

36 niet waar